

Zadanie 20 [5 pkt]- TYP 2.6

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których funkcja

$f(x) = (m^2 - 1)x^2 - 2(1 - m)x + 2$ przyjmuje wartości dodatnie dla każdej liczby rzeczywistej.

$$f(x) = (m^2 - 1)x^2 - 2(1 - m)x + 2 \quad \begin{matrix} a = m^2 - 1 \\ b = -2(1 - m) \\ c = 2 \end{matrix}$$

Ze względu na to, że funkcja ma przyjmować wartości dodatnie dla KAŻDEJ liczby rzeczywistej to nasza funkcja nie może mieć miejsc zerowych.



① Wyznaczenie warunków wynikających z treści zadania:

1° $a > 0$ ← ramiona paraboli skierowane ku górze, wartości dodatnie

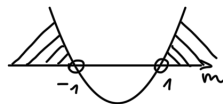
2° $\Delta < 0$ ← brak miejsc zerowych

② Rozwiązanie pierwszego z warunków:

1° $a > 0$
 $m^2 - 1 > 0$ ← Możemy obliczyć deltę lub skrócić ze wzoru:
 $(m-1)(m+1) > 0$ $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$$\begin{matrix} m-1=0 \\ m=1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} m+1=0 \\ m=-1 \end{matrix}$$



$$m \in (-\infty; -1) \cup (1; \infty)$$

Uwaga!

Musiśmy sprawdzić co się stanie, gdyby nasz współczynnik przy x^2 się wyzerował.

Wypenye się on dla $m=1$, tym samym wypenye się nam współczynnik przy x , wówczas:

dla $m=1$

← warunek *° (funkcja stała nie łączy się z innymi warunkami rozpatywanymi w tym zadaniu)

$$f(x) = 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 2$$

$f(x) = 2$ ← otrzymaliśmy funkcję stałą, która przyjmuje wartości dodatnie dla każdej liczby rzeczywistej.

Zatem $m=1$ spełnia warunki naszego zadania, to rozwiązanie nie łączy się z warunkiem 2.Δ.

③ Rozwiązanie drugiego z warunków:

$$2^\circ \Delta < 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$[-2(1-m)]^2 - 4(m^2 - 1) \cdot 2 < 0$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(2m-2)^2 - 8m^2 + 8 < 0$$

$$\begin{matrix} 4m^2 - 8m + 4 - 8m^2 + 8 < 0 \\ -4m^2 - 8m + 12 < 0 : (-4) \end{matrix}$$

$$-m^2 - 2m + 3 < 0$$

$$\Delta_m = (-2)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 3 = 4 + 12 = 16$$

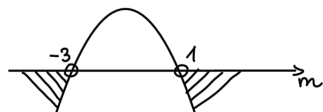
$$\sqrt{\Delta_m} = 4$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_1 = \frac{-(-2) - 4}{-1 \cdot 2} = \frac{-2}{-2} = 1$$

$$m_2 = \frac{-(-2) + 4}{-1 \cdot 2} = \frac{6}{-2} = -3$$



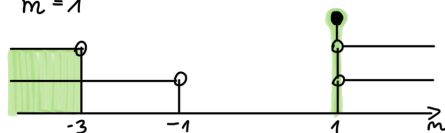
$$m \in (-\infty; -3) \cup (1; \infty)$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań wszystkich warunków:

$$1^\circ m \in (-\infty; -1) \cup (1; \infty)$$

$$2^\circ m \in (-\infty; -3) \cup (1; \infty)$$

$$3^\circ m = 1$$



$$\text{Ostatecznie } m \in (-\infty; -3) \cup \{1\}$$

$$\text{Odp: } m \in (-\infty; -3) \cup \{1\}$$